

CARLA 仿真器中用于 LiDAR 的真实雨天模拟

杨东林, 刘振峰, 蒋文涛, 闫国航, 高兴, 史博天, 刘思, 蔡欣宇*

摘要- 采用数据增强方法以提升恶劣天气下的感知性能近年来备受关注。大多数 LiDAR 增强方法通过基于物理的模型或机器学习方法对现有数据集进行后处理。然而, 由于现有数据集中的环境注释有限且车辆轨迹固定, 编辑场景并扩展交通流和场景的多样性具有挑战性。

为此, 我们提出了一种基于模拟器的物理建模方法, 在雨天增强 LiDAR 数据以提升 LiDAR 在该场景下的感知性能。我们在 CARLA 模拟器中完成了雨天建模任务并建立了 LiDAR 数据采集流程。特别地, 我们重点关注雨天中被周围车辆车轮卷起的飞溅与飞溅, 并通过我们开发的 Spray Emitter 方法完成了该特殊场景的模拟。此外, 我们考察了不同天气条件对 LiDAR 回波强度的影响, 开发了一个回波强度预测网络, 并完成了 4-feet LiDAR 点云数据的模拟。在实验中我们观察到, 使用合成数据增强的模型在 Waymo Open Dataset 的雨天序列中的目标检测任务性能有所提升。代码与数据集将公开发布于 <https://github.com/PJLab-ADG/PCSim#rainypcsim>。

1. 引言

在恶劣天气下, 各类自动驾驶传感器的感知性能或多或少都会受到负面影响。受限于激光雷达的工作原理, 在雾、雨、雪等天气条件下, 激光雷达的有效探测距离减小且噪声增多[1]、[2]、[3]。尤其是在道路上有水、雪等情况下, 激光雷达检测系统可能会探测到大量由前后或侧面车辆溅起或喷洒的水滴或雪粒, 使激光雷达感知模型将其判断为虚假障碍物, 降低平均精度。因此, 通过自动驾驶感知算法弥补恶劣天气下点云数据的缺陷、增强感知算法的鲁棒性尤为重要。

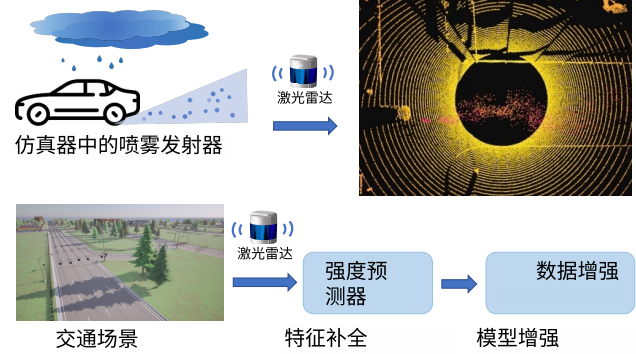


图1: 在我们的仿真环境中, 我们使用喷雾发射器对喷雾现象建模, 并在有天气影响的条件下采集点云数据。我们为雨天高速公路场景建立了数据采集流程, 并使用强度预测器增强点云特征。该过程显著促进了在恶劣天气条件下用于3D目标检测任务的数据增强。

随着对数据量与数据质量需求的增长, 恶劣天气的数据增强方法不断涌现[4]、[5], 主要包括将效果加入现有数据集或从模拟环境生成数据等技术。已有研究探索了相机数据的模拟方法, 通过仿真或生成在恶劣天气下采集 RGB 数据, 目标是尽量缩小域间差距[6]、[7]、[8]。近期也有针对 LiDAR 数据的恶劣天气增强研究, 提出在雨中[9]、[10]、[11]、雾中[12]、[13]和雪中[14]模拟激光雷达传感器的方法。然而, 这些方法不能任意生成受天气影响的数据, 因为大多数依赖基于物理原理的后处理算法, 以晴朗天气下采集的真实点云数据为输入。此外, 它们也无法复现与特定天气相关的动态现象, 例如飞溅效应。

为应对这些挑战, 本文提出了一种在雨天条件下对 LiDAR 数据进行仿真的方法, 如图 1 所示。我们在 CARLA 仿真器 [15] 中建模了雨天的动态场景, 并直接生成带有雨天噪声的大规模点云。具体而言, 我们模拟了雨天路面存在的积水以及高速行驶车辆后方产生的飞溅现象。然而, 由于物体材质的影响, 仿真器无法精确计算 LiDAR 回波强度。

* 通信作者。

Donglin Yang、Guohang Yan、Xing Gao、Botian Shi 和 Xinyu Cai 隶属于上海人工智能实验室自动驾驶组, 中国。{yangdonglin, yangguohang, gaoming, shibotian, caixinyu}@pjlab.org.cn

Zhenfeng Liu 隶属于南开大学。2120220408@mail.nankai.edu.cn

Wentao Jiang 和 Si Liu 隶属于北京航空航天大学人工智能研究所。{jiangwentao, liusi}@buaa.edu.cn

为了生成 4D 点云数据,我们提出了一种基于天气的点云反射强度预测网络。该网络基于物体 RGB 材质信息、语义标签信息与天气信息计算 LiDAR 回波点的强度。

我们开发了完整的数据生成流水线,在保证生成效率的同时,使合成数据集与目标域的真实数据集高度一致,以用于恶劣天气下的数据增强。由于在仿真器中生成数据,我们可以灵活使用动态仿真模型以更准确地表示各种场景;此外,还能实时渲染并以多参数配置采集传感器数据。

我们的贡献总结如下:

- 我们完成了 CARLA 仿真器中雨天场景的建模任务,并建立了用 LiDAR 检测雨滴的流水线。具体而言,我们特别关注雨天中由周围车辆车轮引起的飞溅和喷溅现象,并通过我们开发的“喷雾发射器 (Spray Emitter)”方法对该现象进行模拟。
- 我们研究了不同天气条件对回波强度的影响,建立了 LiDAR 回波强度的预测网络,并完成了 4 特征 LiDAR 点云的仿真。
- 我们引入了一个合成点云数据集,共包含 10,000 帧,涵盖多种降雨高速场景。我们在 3D 目标检测任务中使用该数据集进行数据增强,观察到它能有效提升模型对不同天气条件的鲁棒性。

II. 相关工作

A. 恶劣天气下的 LiDAR 仿真

在不利天气下的 LiDAR 仿真旨在生成在现实中难以采集和标注的超大规模点云数据,以从数据驱动角度提升模型。为此已有工作模拟雨、雪和雾等天气下的 LiDAR 数据[16]、[12]、[14]、[10]、[11],以使感知模型在不同天气条件下更稳健,尽管原始训练数据集存在不足。Yang 等人[16]提出了一种在采集的 LiDAR 数据中模拟雾霾条件的方法。此外,Hahner 等人[12]、[14]在功率信号域中开发了针对雾和雪条件的物理模型,并通过数据增强提升了 3D 目标检测性能以扩展数据集。Goodin 等人[10]提出了一种简化模型来模拟雨中 LiDAR 的性能,而 Kilic 等人[11]基于迈氏理论提出了一个用于不利天气条件的全面方法。

与先前用于增强晴朗条件下现有数据集的后处理方法不同,我们的方法采用简化模型并建立了一个用于直接获取合成点云数据的专用流程。

利用模拟器的优势,我们可以再现动态天气现象并获得精确的标注信息。然而,我们要解决的一个关键挑战是模拟环境与现实世界之间的域差异。为缩小该差异,我们采用了逼真的 LiDAR 模型并将模拟场景的细节与真实场景对齐。

B. 喷洒与飞溅效果模拟

喷雾模拟在自动驾驶领域受到越来越多关注,因为其对 LiDAR 数据引入了大量噪声。Rivero 等人[17]提出了一种对喷雾检测空间分布的实时模拟。其他方法则利用喷雾的物理模型进行仿真。早期研究由 Weir[18]奠定,将喷雾产生机制划分为四类。Shih 等人[19]通过轨迹模拟与匹配算法重建喷雾模式并合成喷雾数据。Linnhoff 等人[20]提出了一种用于喷雾生成的聚类方法,并从真实数据中分析了扰动模式。他们还评估了用人工喷雾数据训练的基于 LiDAR 的检测器的改进。与先前工作相比,我们在模拟器内利用物理模型模拟喷雾,使用蓝图实时动态生成喷雾粒子。

C. 点云强度

由 LiDAR 捕获的点云强度构成了 3D 检测与分割的关键要素。LiDAR 强度受激光器几何、物理及环境属性影响。由于光的吸收与散射导致的丢失噪声,会显著影响 LiDAR 数据质量,并对 3D 感知产生重要影响。Squeezesegv2[21]提出了一种点云强度模拟方法以从 GTA 获取数据集。在相关工作中,Manivasagam 等人[22]也采用 U-net 架构输出射线丢失概率,并将 LiDAR 射线丢失问题视为二分类任务。Vacek 等人[23]提出了一种结合 LiDAR 几何、RGB 图像与语义标签来建模强度的方法。与前述工作相比,我们的主要关注点是研究不同天气条件下的强度预测。

III. 基于物理的雨天点云仿真

A. 喷雾量计算

在暴雨造成的积水场景中,轮胎转动产生溅水的机制可分为 4 种,包括弓形波、毛细粘附、胎面夹带和侧边波[18]。由于车辆底盘和轮胎挡泥板的阻挡,弓形波和毛细粘附产生的水滴会因碰撞而迅速消失。胎面夹带水滴是由附着在轮胎沟槽中的积水产生的。

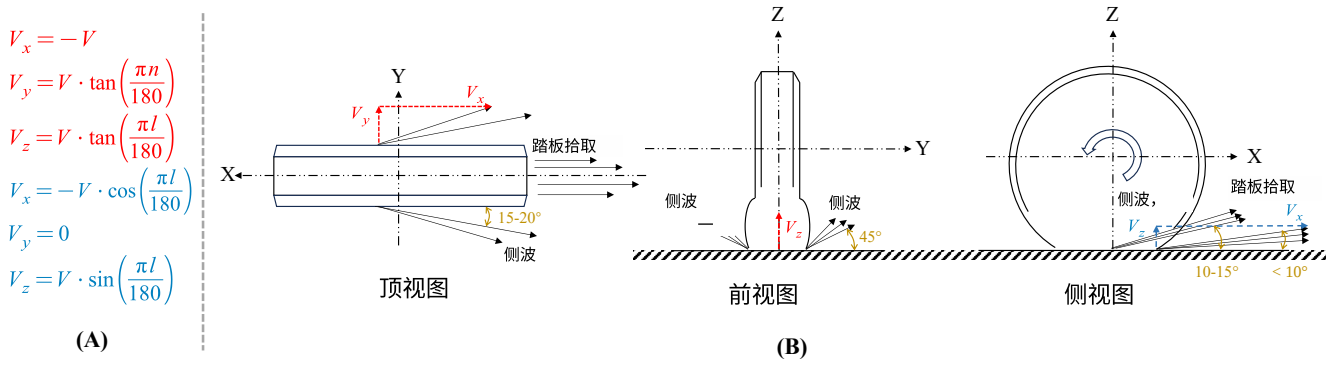


图2: (A) 将速度分量投影到笛卡尔坐标系的计算, 其中 n 表示投影到XOY平面上的速度与负X轴之间的夹角, l 表示投影到XOZ平面上的速度与正X轴之间的夹角。(B) 通过顶视图、前视图和侧视图对喷溅现象机制的分析。踏面剥离速度为蓝色, 侧波为红色。

当车辆行驶时, 轮胎排水沟中的水会随车轮高速旋转, 最终以水花喷溅的形式从轮胎后侧喷出。同时, 侧向波会导致车辆点云轮廓异常。因此, 我们将胎面飞溅和侧向波作为主要研究对象, 如图2所示。当LiDAR工作时, 胎面飞溅的水滴和侧向波会在激光束与目标之间形成屏障, 产生大量噪声点云, 降低检测精度。

喷溅水量主要与车辆速度和路面积水深度有关。当积水深度低于轮胎沟深时, 附着于轮胎沟的水量会随积水深度的增加而增加, 直至达到轮胎沟深度。随着速度增加, 胎面飞溅的喷射频率会越来越高, 喷溅现象越显著。交通与水量的关系可用以下公式概述:

$$\begin{aligned} VR_{TP} &= Kbv h_{groove} \\ VR_{SD} &= 0.5bv(WD - Kh_{groove} - (1-K)h_{film}) \\ WD &= 6e^{-4}T^{0.09}(LI)^{0.6}S^{-0.33} \end{aligned} \quad (1)$$

其中 VR_{TP} 和 VR_{SD} 分别表示每种机制的体积速率。 K 为轮胎花纹宽度比。 h_{groove} 为轮胎胎面中的积水深度, h_{film} 为轮胎每转拾取的水深。 WD 为水膜厚度, 根据经验公式计算[18], 其中 T 为路面纹理深度, L 为排水长度, I 表示降雨量, S 表示坡度。

然而, 地面水深并非恒定, 地面不平会增加水深的随机性。从Waymo OpenDataset可见, 由于地面坑洼(图3), 轮胎溅水现象呈截断效应。因此, 在高速车辆后方形成了一个明显的水雾云, 而非连续的水喷雾。



图3: 来自Waymo数据集的喷溅现象可视化。

我们对水体积加入了在0.5到1.5范围内随时间变化的权重以模拟该效应。

喷雾液滴尺寸各异。一般统计试验[24]、[25]、[26]、[27]表明喷雾水中大多数液滴尺寸在0.2 mm到6 mm之间, 平均值约为1 mm。在该尺寸下, 液滴形状大多为近乎完美的球形。为便于模拟, 我们在所提出的模拟方法中采用经典的液滴尺寸值1 mm作为所有喷雾液滴的尺寸, 并假定液滴为完美球体。

如上所述, 我们将喷雾水现象合理近似为轮胎带起水膜和侧向波浪。在模拟液滴粒子抛射过程时, 我们分别用体积流量公式计算了两种机制的粒子发射数量。

B. 喷雾液滴动力学模型

当液滴离开轮胎后, 会受到风、重力和车后湍流的影响, 如图4(A)所示。受高速行驶车辆尾流影响, 飞溅或喷雾液滴随车后湍流摆动。Yan等人[28]分析了车辆尾流拓扑, 呈现出双稳态行为。车辆后方气流在瞬时不对称, 但在长时尺度上统计上是对称的。针对该现象, 我们调节了两只后轮的质量流量, 使喷雾和飞溅现象能呈现瞬时的不对称空间分布。

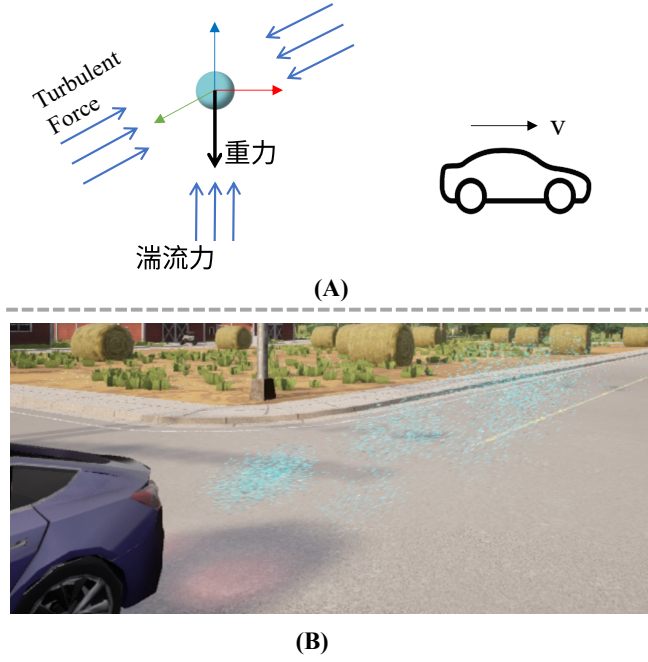


图4: (A) 水滴受力示意图。我们忽略空气阻力, 并未在图中描绘横风对水滴的影响。(B) CARLA 中喷雾效果的侧视图。

同时, 为了模拟喷雾水滴的不对称轨迹, 我们引入了水滴的初始横向速度, 其方向垂直于车辆的前进方向。随后我们施加水平约束以衰减横向速度。除了车辆尾流引起的湍流外, 水滴飞行过程中还会受到道路横风、重力、空气阻力等影响。多种力的叠加会不断改变喷雾水在空中的运动状态, 形成一个不确定的颗粒群, 以更真实地模拟其空气动力学效应。根据每帧发射的水滴数量、计算出的发射速度及上述受力分析, 我们生成了如图4 (B) 所示发射的喷雾水。

C. 喷雾水滴消亡触发条件

从轮胎脱落后, 喷雾液滴在与任何物体相碰时都会被湮灭。为了真实地模拟喷雾的湮灭过程并在保证仿真真实性的前提下尽可能减少计算量, 我们为喷雾液滴设计了如下湮灭逻辑:

- 1) 当喷雾液滴与仿真环境中的任一 actor 碰撞时, 触发湮灭。
- 2) 当喷雾液滴与 LiDAR 的距离超过 75 m, 即 Waymo LiDAR 的有效检测范围时, 喷雾液滴对 LiDAR 检测的影响微弱, 触发湮灭。

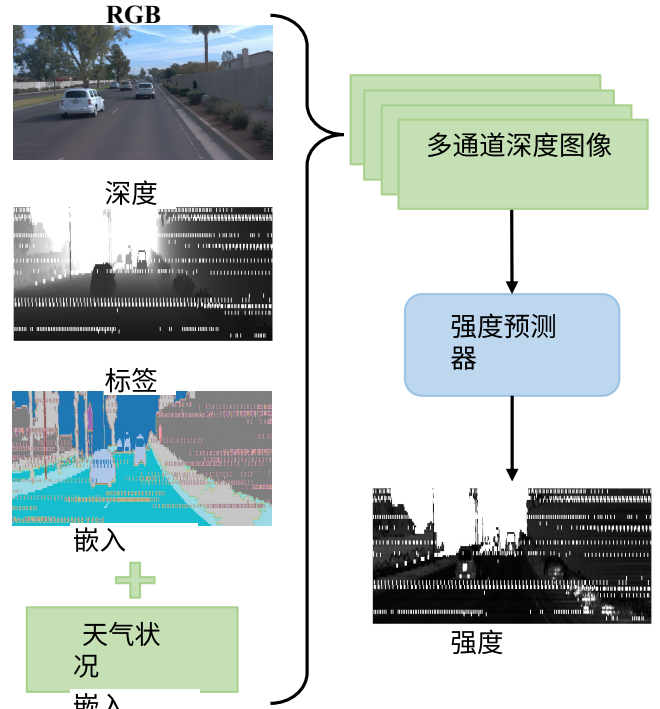


图5: 强度预测器: 从多通道输入渲染强度。

- 3) 当喷雾细滴的悬浮时间超过1.5秒时, 我们认为其已在空中破裂或扩散, 无法被LiDAR观测, 此时将触发消失。

IV. LiDAR 强度预测

A. LiDAR 强度原理

在雨天条件下, 由于雨滴和雾的存在, 激光束的传播与反射特性发生显著变化, 导致LiDAR系统的回波强度出现较大波动。这些因素在模拟雨等恶劣天气下的LiDAR点云时尤为关键。我们对回波强度进行建模以考虑这些变化。

在LiDAR采集的点云数据中, 强度映射了回波功率被LiDAR接收机接收的强弱。LiDAR回波方程通常表示为:

$$P_r = P_t \Omega \rho \eta_{sys} \eta_{atm} \quad (2)$$

$$\Omega = \frac{\pi D_{rec}^2}{4R^2}$$

其中 P_r 为返回的激光能量。 P_t 为发射功率, ρ 为目标表面的反射率, Ω 为目标的散射立体角。 ρ 为目标表面的反射率, η_{sys} 为系统光学效率, η_{atm} 为大气衰减。 D_{rec} 表示 LiDAR 接收器的直径, R 为目标距离。

然而，直接从仿真环境获得物体反射率和大气衰减不可行。因此，我们提出了一个基于天气条件的强度预测器。

B. 强度预测神经网络

沿用 [21]、[23] 的方法，我们使用 U-net [29] 神经网络从真实数据学习点云强度。根据公式描述，我们从相机 RGB 数据和 LiDAR 语义标签信息估计物体反射率，并将其与 LiDAR 深度信息结合以生成点云强度。然而，在天气影响下估计 LiDAR 点云强度仍具挑战性。因此，如图 5 所示，我们将额外的天气条件作为强度预测器的输入。具体而言，我们考虑多种因素的综合影响，使用 RGB 图像、语义标签、深度和天气条件作为输入。

强度预测器中的所有数据以 LiDAR 球坐标系表示，并以多通道距离图像的形式组织。LiDAR 点云的语义信息直接来自 Waymo 数据集。为便于在合成数据集上的后续推理，我们将语义类别与 CARLA 模拟器中的语义标签对齐。关于雨天信息的获取，我们在 Waymo 数据集中以片段为单位标注雨天情况，将所有片段分为四类：晴朗、地面湿润、小雨和大雨。我们使用嵌入层将离散输入转换为预测器可用的形式。与 [23] 相同，我们将稀疏的 LiDAR 点云投影到 Waymo 数据集的五幅相机图像上以获取 RGB 信息。此外，我们引入了 RGB 掩码和射线衰减掩码以便计算损失。我们用掩码 L2 损失监督强度预测器。

$$\mathcal{L}_2 = \text{MSE}(\hat{I}, I) \cdot M \quad (3)$$

其中 $\hat{I}, I$ 表示预测的强度距离图像和真实的强度距离图像， M 为 RGB 掩码与衰减掩码的并集。

C. 模型验证

输入通道	距离尺寸	强度 RMSE		
		全部	小雨	大雨
RGB+D+L	64×640	0.0871	0.0721	0.0685
RGB+D+L+W	64×640	0.0848	0.0721	0.0700
RGB+D+L	64×1376	0.0948	0.0830	0.0781
RGB+D+L+W	64×1376	0.0911	0.0793	0.0774

表 I: 附加天气输入通道结果，使用强度 RMSE，All 表示包括晴天、弱雨和大雨在内的所有天气条件的结果。

我们使用均方根误差（RMSE）指标评估了强度预测器，结果如表 I 所示。

所有实验共享相同设置，包括初始学习率 0.01、使用余弦衰减学习策略和权重衰减值为 0.01。我们评估了附加天气条件通道输入和不同宽度视图范围图像对强度预测器的影响。显然，添加天气条件数据显著降低了预测器误差，且随着降水强度增加误差进一步减小。类似地，我们在更大视角范围（约 180 度）上进行测试，观察到雨天条件输入对模型的影响更为显著。

五、实验

A. 恶劣天气下的点云合成数据集

我们利用真实感自动驾驶仿真器 CARLA[15] 实现上述算法。具体来说，我们使用 UE4 的蓝图可视化脚本系统构建仿真场景。在仿真器的基础车辆蓝图中添加了一个“splash emitter”演员组件。该组件通过动态获取仿真环境中的各类信息（如车辆后轮位置、车速、地图数据和天气参数），利用这些信息生成并控制飞溅水滴，从而实现对现实世界飞溅水滴现象的高质量动态仿真。为降低计算资源开销，我们对水滴建模进行了简化：将一组水滴划分为由中心水滴及九个随机关联分布在中心水滴 5 mm 内的环绕水滴组成的簇。整个十个水滴的簇在仿真框架中作为单个演员运行，从而使演员数量降低约十倍，尽管模拟精度略有牺牲。在自动驾驶仿真平台中，为使合成数据与真实 Waymo 数据间的领域差距更小，我们采用了 RLS Library 框架 [30]。我们将 Waymo LiDAR 扩展到 RLS Library 框架，并在仿真引擎中完成了 Waymo LiDAR 物理模型的仿真。根据 Waymo Open Dataset [31] 描述的 LiDAR 信息，显示 Waymo LiDAR 具有以下物理特性，

- 1) Waymo 的 LiDAR 类型为机械旋转式 LiDAR。
- 2) 每秒发射的激光束数量约为 1.6million。
- 3) 最大有效检测距离为 75 m。
- 4) 垂直视场范围为 -17.6 到 +2.4 度。
- 5) 安装位置为距地面 2 米且位于车辆中轴线上。

此外，我们对 Waymo Open Dataset [31] 中的点云强度分布进行统计分析，并最终计算出 Waymo LiDAR 的点云丢失率。

在模拟场景选择上，我们优先选择对降雨影响更敏感的公路场景。

在常规城市道路上，强降雨对 LiDAR 的影响主要来自落在地面的水滴。在高速路段，由于车辆高速行驶，出现的飞溅或泼溅水现象更为常见且猛烈，这对 LiDAR 感知更具挑战性。在合成数据集生成过程中，我们选择地图 Town07 的高速路段作为主要仿真场景。通过动态控制车流，确保自车周围持续有 1-6 辆其他车辆行驶，从而使自车传感器能收集到具有飞溅效应的传感器数据。在该场景中，车速范围为 80km/h 到 100km/h，降雨量为 30 mm/h 到 60 mm/h。在大多数情况下，该区域的积水深度超过了轮胎花纹的 3.5 mm 深度。

我们使用 OpenCDA 数据采集框架 [32] 同时采集交通场景中的 LiDAR 数据、语义 LiDAR 数据、全景 RGB 图像以及天气和车辆标注信息。在不同降雨条件下以频率 10 Hz 采集共计 10,000 帧数据。

在收集含雨天效应的合成数据后，我们使用强度预测器为点云数据添加第 4 个特征。具体地，我们将合成数据分为前后各 180 度视角，然后用在 Waymo 数据集的前向 180 度数据上训练的预测器对这些分段进行推断，最终在不同降雨条件下生成完整的 4 特征点云数据。

然而，由于强度预测器训练数据中缺乏带喷雾标签的注释，含喷雾噪声的合成数据强度估计不准确。因此，我们对 Waymo Open Dataset 中 LiDAR 检测到的喷雾水滴点云进行了统计分析。我们发现该处点云强度约在 0.002 到 0.003 范围内。LiDAR 发射光束击中喷雾水滴后，大部分能量透过水滴传播，只有一小部分能量被反射，成为回波并最终被 LiDAR 接收。因此，在组装点云强度时，我们将喷雾噪声点的点云强度视为均值为 0.0025、方差为 0.0004 的高斯分布随机变量。

B. 实验设置

在数据采集流水线之后，我们在雨天条件下模拟了 4-feat 点云数据。在数据集配置中，我们将 Waymo 数据集与恶劣天气的合成数据直接合并，统一标签域和点云坐标系。我们采样了 1,600 帧雨天合成数据和 16,000 帧标注为晴天的 Waymo 数据作为训练集。基于天气标注，我们为真实晴天测试集和真实雨天测试集各采样了 1,200 帧。我们还确保训练集中不包含与测试集相同的序列。

所有实验均从头训练并使用 MMDetection3D[33] 实现。对于在直接合并的数据集上训练，我们使用带多步学习率策略的 Adam 优化器，初始学习率设为 0.001，权重衰减设为 0.01。整个训练过程在 4 块 NVIDIA 3090 GPU 上训练 24 个 epoch 后结束。我们对车辆类别在鸟瞰图（BEV）和 3D 上使用 AP 在 40 个召回位置进行评估，IoU 阈值分别设置为 0.5 和 0.7。

C. 实验结果

设置	在晴天测试		在雨天测试	
	AP@0.5	AP@0.7	AP@0.5	AP@0.7
晴天&雨天	79.21/76.45	70.74/50.17	79.14/76.05	75.31/38.59
Sunny&Sim	79.18/78.70	72.96/56.71	81.52/78.46	75.44/36.39

表 II：使用 Pointpillars [34] 基线的合并数据集结果。Sunny 代表总计 16k 帧的 Waymo sunny 训练集，Sim 和 Rainy 代表总计 1.6k 帧的合成雨天训练集和 Waymo rainy 训练集。AP 表示为 AP_{BEV}/AP_{3D} 。

为了验证我们方法生成的 4 特征合成点云数据的真实性以及数据增强在下游任务中的有效性，我们通过评估在不同合并数据集上训练的模型性能来进行实验。根据表 II，使用 Sunny&Sim 合并数据集训练的模型具有明显优势。该模型在雨天测试集上的 AP@0.5 提升约 2%，同时与基线相比在晴天测试集上也保持了精度。实验结果证明，我们的合成点云数据在分布和特性上与 Waymo 真实数据高度接近，从而验证了合成数据的真实性。此外，我们认为通过在一定程度上增加合成数据的比例，模型在雨天场景下的性能有望进一步提升。

VI. 结论

在本工作中，我们的主要目标是在雨天条件下实现对 LiDAR 的真实感仿真。我们提出了一种基于物理模型的仿真方法，用于在模拟环境中模拟不良天气条件的动态效应，特别是聚焦于飞溅或飞溅效应的模拟。此外，我们在 CARLA 中重建了雨天的交通场景，并开发了基于天气的强度预测网络以生成点云强度。这使我们能够建立一个用于创建真实合成数据集的数据生成管道。感知模型的实验结果表明，我们生成的合成数据降低了域差距，提升了模型在雨天条件下的鲁棒性。

致谢。该研究得到国家重点研发计划（项目号 2022ZD0160104）和上海市科学技术委员会（项目号 22DZ1100102）的支持。

参考文献

- [1] Y. Li, P. Duthon, M. Colomb, and J. Ibanez-Guzman, "雾中飞行时间激光雷达会发生什么?" IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 卷22, 期11, 页6670-6681, 2020.
- [2] S. Li, Z. Wang, F. Juefei-Xu, Q. Guo, X. Li, and L. Ma, "点云检测器对常见损坏的鲁棒性: 基准与增强," arXiv preprint arXiv:2210.05896, 2022.
- [3] Y. Dong, C. Kang, J. Zhang, Z. Zhu, Y. Wang, X. Yang, H. Su, X. Wei, and J. Zhu, "评测3D目标检测对常见损坏的鲁棒性," 载于IEEE/CVF计算机视觉与模式识别会议论文集, 2023, 页1022-1032.
- [4] M. Hahner, D. Dai, A. Liniger, and L. Van Gool, "量化基于激光雷达的三维目标检测的数据增强," arXiv 预印本 arXiv:2004.01643, 2020.
- [5] M. Dreissig, D. Scheuble, F. Piewak, and J. Boedecker, "恶劣天气条件下激光雷达感知综述," arXiv 预印本 arXiv:2304.06312, 2023.
- [6] C. Sakaridis, D. Dai, and L. Van Gool, "使用合成数据的雾天场景语义理解," International Journal of Computer Vision, vol. 126, pp. 973-992, 2018.
- [7] M. Tremblay, S. S. Halder, R. De Charette, and J.-F. Lalonde, "用于评估和提升对恶劣天气鲁棒性的降雨渲染," International Journal of Computer Vision, vol. 129, pp. 341-360, 2021.
- [8] M. J. Mirza, M. Masana, H. Possegger 和 H. Bischof, "一种高效的领域增量学习方法以应对各种天气驾驶," 载于 IEEE/CVF 计算机视觉与模式识别大会 (CVPR) 研讨会论文集, 2022 年 6 月, 第 3001-3011 页。
- [9] R. Heinzler, P. Schindler, J. Seekircher, W. Ritter 和 W. Stork, "天气对汽车激光雷达传感器的影响与分类," 载于 2019 年 IEEE 智能车辆研讨会 (IV)。IEEE, 2019 年, 第 1527-1534 页。
- [10] C. Goodin, D. Carruth, M. Doude 和 C. Hudson, "预测降雨对高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中激光雷达的影响," Electronics, 卷 8, 期 1, 页 89, 2019 年。
- [11] V. Kilic, D. Hegde, V. Sindagi, A. B. Cooper, M. A. Foster, and V. M. Patel, "Lidar 光散射增强 (lisa): 基于物理的恶劣天气条件下 3D 目标检测仿真," arXiv 预印本 arXiv:2107.07004, 2021.
- [12] M. Hahner, C. Sakaridis, D. Dai, and L. Van Gool, "在真实 lidar 点云上进行雾模拟以用于 3d 在恶劣天气下的目标检测," 载于 Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2021, 第 15283-15292 页。
- [13] Y. Liu, Y. Tian, B. Sun, Y. Wang, and F.-Y. Wang, "并行激光雷达遇上有雾天气," IEEE Journal of Radio Frequency Identification, vol. 6, 第 867-870 页, 2022.
- [14] M. Hahner, C. Sakaridis, M. Bijelic, F. Heide, F. Yu, D. Dai, and L. Van Gool, "Lidar snowfall simulation for robust 3d object detection," in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2022, pp. 16364-16374.
- [15] A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla, A. Lopez, and V. Koltun, "Carla: An open urban driving simulator," in Conference on robot learning. PMLR, 2017, pp. 1-16.
- [16] T. Yang, Y. Li, Y. Ruichek, and Z. Yan, "Lanosing: A data-driven approach for 903nm tof lidar performance modeling under fog," in 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2020, pp. 10084-10091.
- [17] J. R. V. Rivero, T. Gerbich, B. Buschardt, and J. Chen, "喷雾水对汽车激光雷达传感器的影响: 一项实时仿真研究," IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, vol. 7, no. 1, pp. 57-72, 2021.
- [18] D. H. Weir, J. F. Strange, R. K. Heffley, et al., "减小大型卡车不利空气动力学效应, 第1卷. 技术报告," United States. Federal Highway Administration, Tech. Rep., 1978.
- [19] Y.-C. Shih, W.-H. Liao, W.-C. Lin, S.-K. Wong, and C.-C. Wang, "喷雾激光雷达点云的重建与合成," IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 7, no. 2, pp. 3765-3772, 2022.
- [20] C. Linnhoff, D. Scheuble, M. Bijelic, L. Elster, P. Rosenberger, W. Ritter, D. Dai, and H. Winner, "在汽车激光雷达传感器模型中模拟道路飞溅效应," arXiv 预印本 arXiv:2212.08558, 2022.
- [21] B. Wu, X. Zhou, S. Zhao, X. Yue, and K. Keutzer, "SqueezeSegV2: 改进的模型结构与用于从激光点云进行道路物体分割的无监督域自适应," 收录于 2019 国际机器人与自动化会议 (ICRA)。IEEE, 2019, 页码 4376-4382.
- [22] S. Manivasagam, S. Wang, K. Wong, W. Zeng, M. Sazanovich, S. Tan, B. Yang, W.-C. Ma, and R. Urtasun, "LidarSim: 通过利用真实世界实现逼真的激光雷达仿真," 收录于 IEEE/CVF 计算机视觉与模式识别会议论文集, 2020, 页码 11167-11176.
- [23] P. Vacek, O. Jašek, K. Zimmermann, and T. Svoboda, "学习预测激光雷达反射强度," IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 卷 23, 期 4, 页 3556-3564, 2021.
- [24] S. Hasirlioglu and A. Riener, "汽车环境传感器的雨雾衰减简介," 载于 2017 IEEE 第20届国际智能交通系统会议 (ITSC). IEEE, 2017, 页 1-7.
- [25] A. P. Gaylard, K. Kirwan, and D. A. Lockerby, "汽车表面污染: 综述," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 卷 231, 期 9, 页 1160-1176, 2017.
- [26] A. P. Gaylard 和 B. Duncan, "通过路面喷水模拟后挡风玻璃与车侧车身被污染的情况," SAE International Journal of Passenger Cars-Mechanical Systems, 卷4, 期2011-01-0173, 页184-196, 2011。
- [27] T. Hagemeyer, M. Hartmann 和 D. Thévenin, "车辆污染调查实践综述," International Journal of Multiphase Flow, 卷37, 期8, 页860-875, 2011。
- [28] G. Yan, C. Xia, H. Zhou, H. Zhu 和 Z. Yang, "缺口背车模型尾流双稳态行为的实验研究," SAE Technical Paper, 技术报告, 2019。
- [29] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, "U-net: 卷积网络用于生物医学图像分割," 收录于 Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention-MICCAI 2015: 第18届国际会议, 德国慕尼黑, 2015年10月5-9日, 论文集, 第III部分18. Springer, 2015, 第234-241页。
- [30] X. Cai, W. Jiang, R. Xu, W. Zhao, J. Ma, S. Liu, and Y. Li, "使用真实感激光雷达模拟库分析基础设施激光雷达布置," 收录于 2023 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA), 2023, 第5581-5587页。
- [31] P. Sun, H. Kretschmar, X. Dotiwalla, A. Chouard, V. Patnaik, P. Tsui, J. Guo, Y. Zhou, Y. Chai, B. Caine, et al., "面向自动驾驶的感知可扩展性: Waymo 开放数据集," 载于 IEEE/CVF 计算机视觉与模式识别会议论文集, 2020 年, 页码 2446-2454。
- [32] R. Xu, Y. Guo, X. Han, X. Xia, H. Xiang, and J. Ma, "OpenCDA: 一个集成协同仿真的开放协同驾驶自动化框架," 载于 2021 年 IEEE 国际智能运输系统会议 (ITSC)。IEEE, 2021 年, 页码 1155-1162。
- [33] M. Contributors, "MMDetection3D: OpenMMLab 新一代通用三维目标检测平台," <https://github.com/open-mmlab/mmdetection3d>, 2020 年。
- [34] A. H. Lang, S. Vora, H. Caesar, L. Zhou, J. Yang, and O. Beijbom, "Pointpillars: Fast encoders for object detection from point clouds," in Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2019.